

Año: IV	Requisitos: MA-0705 (o MA-0625) Análisis Real I
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo introduce el análisis funcional como el estudio de espacios de dimensión infinita —principalmente espacios de Banach y de Hilbert— y de los operadores lineales acotados entre ellos. Se ubica en el cuarto año, una vez que la persona estudiante dispone de la medida e integración de Lebesgue y de una primera aproximación a los espacios L^p (MA-0705 Análisis Real I). Marca el paso del análisis en $\mathbb{R}^n$ al análisis en espacios abstractos, y constituye una base para estudios posteriores en ecuaciones diferenciales, análisis armónico, teoría espectral y análisis aplicado.

El programa se articula a partir de referencias curriculares contemporáneas e incluye temas como espacios L^p , Banach y Hilbert; operadores acotados; teoremas de Hahn–Banach, acotación uniforme, aplicación abierta y gráfica cerrada, dualidad, topologías débiles, teorema de Alaoglu, operadores compactos y teorema espectral.

El énfasis es teórico: se requieren definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales. Los ejemplos en L^p , $C(K)$, ℓ^p y espacios de Hilbert clásicos se usan para concretar la teoría, no para sustituirla. Se espera que la persona estudiante formule argumentos rigurosos, construya ejemplos y contraejemplos, y reconozca el alcance de cada hipótesis.

Objetivos

General: Que la persona estudiante sea capaz de resolver problemas y desarrollar teoría a partir de los fundamentos del análisis funcional en espacios de Banach y de Hilbert.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Reconocer y comparar las estructuras de espacio normado, de Banach y de Hilbert, y verificar completitud, separabilidad y reflexividad en ejemplos clásicos, en particular en L^p y ℓ^p .
2. Emplear las desigualdades de Hölder, Minkowski y Bessel, y el teorema de la proyección, para resolver problemas en espacios de Hilbert y justificar la existencia de bases ortonormales.
3. Analizar operadores lineales acotados, calcular normas de operadores, y relacionar un operador con su adjunto mediante el teorema de representación de Riesz en Hilbert.
4. Demostrar el teorema de Hahn–Banach y aplicarlo a la separación de convexos, a la dualidad de L^p y a la extensión de funcionales.
5. Deducir, a partir del teorema de Baire, los principios de acotación uniforme, de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada, e identificar hipótesis indispensables mediante contraejemplos.
6. Distinguir las topologías fuerte, débil y débil-*, y aplicar el teorema de Banach–Alaoglu a problemas de existencia y compactidad.

7. Caracterizar operadores compactos y demostrar el teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos en Hilbert, con una aplicación a ecuaciones integrales.
8. Consultar literatura especializada y comunicar argumentos de análisis funcional con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

1. Espacios de Banach y espacios L^p (2 semanas):

- a) Espacios normados y de Banach. Equivalencia de normas en dimensión finita. Completitud y series absolutamente convergentes.
- b) Ejemplos: $C(K)$, C_0 , ℓ^p , $L^p(\mu)$ y operadores de multiplicación o de desplazamiento.
- c) Desigualdades de Hölder, Minkowski y Jensen. Completitud de L^p y de ℓ^p .
- d) Densidad de funciones continuas o simples, separabilidad de L^p para $1 \leq p < \infty$, y el caso L^∞ .

2. Espacios de Hilbert (2 semanas):

- a) Productos internos, identidad del paralelogramo y caracterización de normas hilbertianas.
- b) Ortogonalidad, teorema de la proyección y teorema de la representación de Riesz.
- c) Sistemas ortonormales, desigualdad de Bessel, identidad de Parseval y bases de Hilbert. El espacio L^2 como prototipo.

3. Operadores lineales acotados (2 semanas):

- a) Operadores acotados y continuidad. Norma de operador y el álgebra $\mathcal{B}(X, Y)$.
- b) Adjunto de un operador en Hilbert. Operadores autoadjuntos, unitarios, normales y de Hilbert–Schmidt (nociones).
- c) Espectro y resolvente de un operador acotado: definiciones y propiedades elementales (espectro no vacío en el caso complejo).

4. Teoremas fundamentales (4 semanas):

- a) Teorema de Baire y consecuencias para espacios de Banach.
- b) Principio de acotación uniforme (Banach–Steinhaus) y aplicaciones a series de Fourier o a familias de operadores.
- c) Teoremas de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada. Equivalencia de normas que hacen de un espacio un Banach.
- d) Teorema de Hahn–Banach: versiones analítica y geométrica. Separación de convexos.
- e) Dual de L^p y adjunto de un operador entre espacios de Banach.

5. Dualidad y topologías débiles (3 semanas):

- a) Dual topológico, reflexividad y ejemplos (L^p , ℓ^p , c_0).
- b) Topologías débil y débil-*. Convergencia débil frente a convergencia en norma.
- c) Teorema de Banach–Alaoglu. Compactidad débil y débil-*.
- d) Medidas de Radon y dual de $C(K)$ o de $C_0(X)$ (teorema de Riesz–Markov), al menos en el caso de K compacto metrizable.

e) Convexidad y teorema de Krein–Milman (*ampliación*).

6. Operadores compactos y teorema espectral (2 semanas):

- a) Operadores compactos y completamente continuos. Ideal de compactos. Ejemplos integrales.
- b) Alternativa de Fredholm en Hilbert (o en Banach, según el tiempo).
- c) Teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos: descomposición espectral y convergencia de series de eigenfunciones.
- d) Aplicación a ecuaciones integrales de Fredholm o a problemas de Sturm–Liouville elementales.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. La presentación del material requiere de definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales (Hahn–Banach, acotación uniforme, aplicación abierta, gráfica cerrada, Alaoglu y teorema espectral compacto), aunque también es importante brindar contexto y motivación.
- 2. Cada construcción abstracta debe acompañarse de al menos un espacio concreto (L^p , ℓ^p , $C(K)$ o un espacio de Hilbert clásico) que ilustre el alcance de las hipótesis.
- 3. Cada estudiante debe realizar una revisión de la bibliografía como complemento al trabajo presencial.
- 4. Se fomenta la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

- 1. Explicitar el puente con el curso de análisis real: los espacios L^p dejan de ser un apéndice de la integral de Lebesgue y pasan a ser el prototipo de espacio de Banach.
- 2. Usar el espacio de Hilbert como laboratorio: proyección, Riesz y bases ortonormales deben aparecer antes de la teoría general de dualidad, para que Hahn–Banach se lea como su extensión.
- 3. Dedicar tiempo a contraejemplos (operadores no acotados densamente definidos, normas no equivalentes, sucesiones débilmente convergentes que no convergen en norma) para evitar una lectura puramente formal de los teoremas.
- 4. Promover el trabajo constante mediante listas de ejercicios que combinen demostraciones, cálculo de normas y construcción de ejemplos.
- 5. Incorporar un proyecto o exposición breve sobre un tema de ampliación.
- 6. Sugerir el uso de $\text{\LaTeX}$ para la presentación de tareas y del proyecto.